

✂ Hướng dẫn triển khai dự án chi tiết (Full Setup Guide)

Vui lòng thực hiện chuẩn xác theo 3 phần phần dưới đây để khởi chạy hệ thống thành công:

PHẦN 1: Cấu hình Cơ sở dữ liệu (PostgreSQL Database Setup)

Bạn cần nạp các file SQL theo đúng thứ tự đánh số từ 01 đến 05 trong thư mục database/ để tránh lỗi ràng buộc khóa ngoại:

1. **Khởi chạy Hệ quản trị CSDL:** Mở công cụ quản lý cơ sở dữ liệu của bạn (DBeaver, pgAdmin hoặc Terminal PostgreSQL).

2. **Tạo Database mới:**

- o Thực thi câu lệnh SQL:

code SQL

```
CREATE DATABASE group6_project_e_commerce;
```

3. **Thực thi các tệp tin SQL theo trình tự bắt buộc:**

- o Chạy **01_setup_schema.sql** để dựng khung cấu trúc bảng và kiểu dữ liệu ENUM.
- o Chạy **02_triggers_views_indexes.sql** để cài đặt các Trigger đồng bộ tồn kho và Views báo cáo hiệu suất.
- o Chạy **03_insert_data.sql** để nạp tập dữ liệu mẫu đồ sộ thực tế.
- o Chạy **04_sync_sequences.sql** để đồng bộ lại bộ đếm tự tăng (Sequence) của PostgreSQL khớp với dữ liệu mẫu vừa nạp.
- o (Tùy chọn) Chạy thử các câu lệnh trong **05_sample_queries.sql** để kiểm tra các chức năng truy vấn nghiệp vụ báo cáo của môn học.

PHẦN 2: Khởi chạy ứng dụng mua sắm chính (source_code)

Dự án đã được tích hợp sẵn thư viện liên kết và tài nguyên hình ảnh để khởi chạy ngay lập tức trên VS Code:

1. **Mở dự án:** Mở thư mục source_code bằng trình soạn thảo VS Code.

2. **Cấu hình Thư viện kết nối:**

- o Tại tab **JAVA PROJECTS** ở góc dưới cùng bên trái → Click mở rộng dòng **Referenced Libraries**.
- o Nhấn nút **dấu cộng +** → Tìm đến đường dẫn thư mục **source_code/lib/** và chọn file **postgresql-42.7.3.jar** để xác nhận liên kết thư viện JDBC.

3. Chạy ứng dụng:

- Mở file `src/Main.java`.
- Click chọn nút **Run** xuất hiện phía trên hàm main (hoặc nhấn phím **F5**).
- 4. **Kết nối Database:** Nhập tài khoản và mật khẩu PostgreSQL vật lý của máy bạn vào hộp thoại bảo mật trên ứng dụng (mật khẩu nhập vào sẽ tự động ẩn dạng ****).
- 5. **Đăng nhập và kiểm thử hệ thống:** Bạn có thể sử dụng các tài khoản có sẵn trong file dữ liệu mẫu để đăng nhập trải nghiệm:
 - **Tên đăng nhập mẫu:** `customer_1_60d`
 - **Mật khẩu đăng nhập mẫu:**

“\$2b\$12\$elmiTxAk4vmMUL85vKH6He7mcIMx4fB.XyA796Lfi9999G5vE.n2OB304A383F6”

PHẦN 3: Sử dụng công cụ sinh dữ liệu tự động (tools_datagen)

Đây là công cụ hỗ trợ nâng cao do nhóm tự phát triển nhằm mục đích sinh dữ liệu kiểm thử đồ sộ và đồng bộ hệ thống một cách khoa học:

1. **Mở dự án hỗ trợ:** Mở thư mục `tools_datagen` bằng VS Code.
2. **Cấu hình thư viện sinh dữ liệu:** Liên kết file thư viện `tools_datagen/lib/datafaker-2.2.2.jar` vào mục **Referenced Libraries** (thao tác thực hiện tương tự như Bước 2 của phần chạy ứng dụng chính).
3. **Khởi chạy công cụ:** Mở mã nguồn Java chính trong thư mục `src/` và nhấn **Run** để thực hiện sinh lại tập dữ liệu mẫu mới.
4. **Tài liệu hướng dẫn trực quan:** Chi tiết hình ảnh hướng dẫn vận hành công cụ này có thể xem tại file **Hướng dẫn chạy phần GenData.pdf** nằm trực tiếp trong thư mục `tools_datagen/`.